Spec-driven: от правил к проверяемому результату

Ведущий управляет очередностью. Роли не вызывают друг друга; в записи помощник подставляет нужную роль и задание.

Каждое обращение: выбрать роль -> передать входы -> отправить задание -> получить ответ и файлы.

Получатель следующего задания зависит от готовых документов, замечаний и новых наблюдений.

Исходные договорённости

Бриф, интерфейсы, данные, референс UI и исходные приёмочные тесты.

Аналитик получает первое задание

Создаёт ANALYSIS.md и артефакты OpenSpec: proposal, spec, первоначальный design и tasks.

Общий источник правил: spec.md, design.md, tasks.md

Ведущий запускает строгую валидацию; замечания возвращает аналитику отдельным заданием. Исправленный документ проверяется повторно. Формат спецификации и качество приложения проверяются раздельно.

Дизайнер

Получает правила и анализ. Создаёт план UI; уточняет design.md.

Разработчик

Получает план, контракт и tasks.md. Пишет dist/; запускает тесты.

Тестировщик

Получает код и сценарии. Проверяет; фиксирует QA и непроверенные пункты.

Новые факты -> адресное задание -> исправление -> повторная проверка

При изменении правила оно возвращается в WHEN/THEN и задачи. В Qwen это отдельное обращение qspec-11.

Прямые задания: контекст передаётся по мере работы

Ведущий управляет очередностью. Роли не вызывают друг друга; в записи помощник подставляет нужную роль и задание.

Каждое обращение: выбрать роль -> передать входы -> отправить задание -> получить ответ и файлы.

Получатель следующего задания зависит от готовых документов, замечаний и новых наблюдений.

Исходные договорённости

Бриф, интерфейсы, данные, референс UI и исходные приёмочные тесты.

Аналитик получает первое задание

Создаёт ANALYSIS.md: формулы, неоднозначности, предложенные решения.

Общий контекст: бриф, анализ, отчёты и прямые задания

В этой ветке тоже есть план и тесты. Новые условия передаются через промпты и отчёты, без отдельного набора артефактов OpenSpec и его валидации.

Дизайнер

Получает правила и анализ. Создаёт план UI.

Разработчик

Получает план, контракт и бриф. Пишет dist/; запускает тесты.

Тестировщик

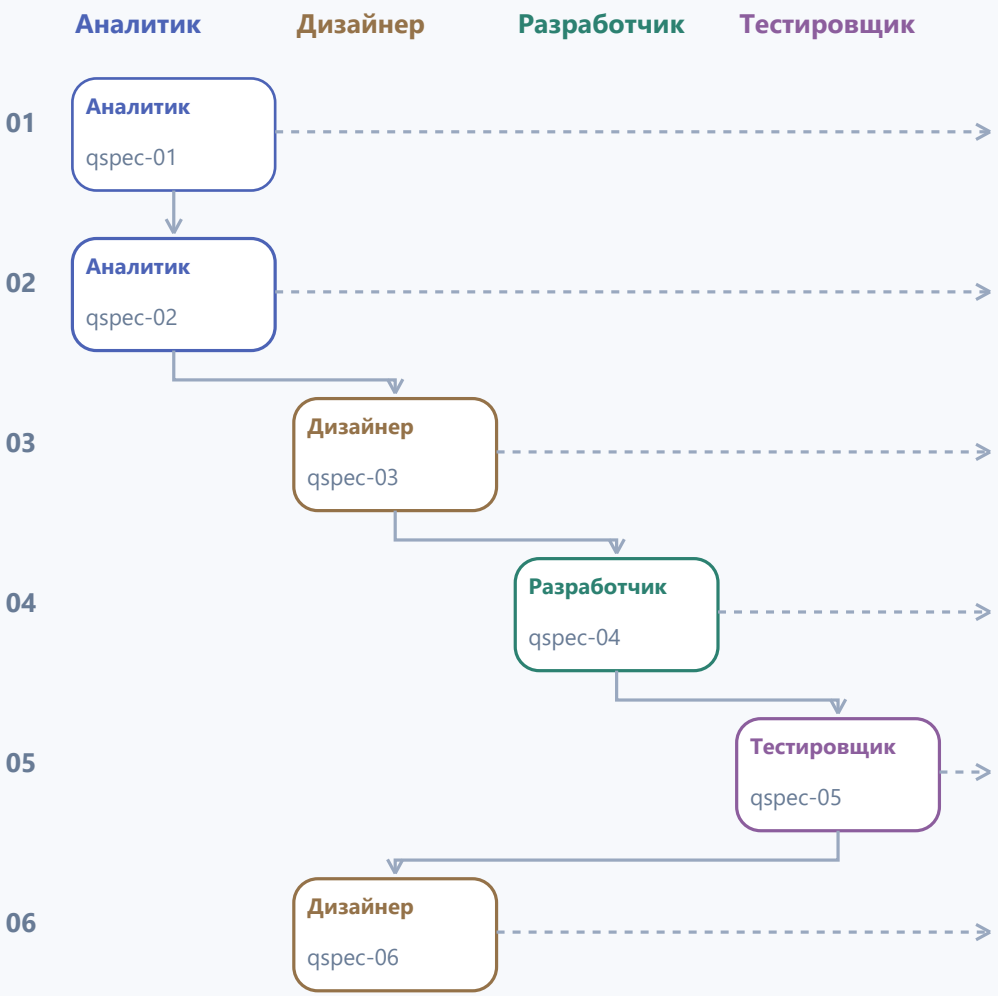
Получает код, бриф и тесты. Проверяет; фиксирует QA и непроверенные пункты.

Новые факты -> адресное задание -> исправление -> повторная проверка

При проблеме раскладки задание возвращается дизайнеру; код исправляет разработчик; итог сводит аналитик.

Qwen 3.8 Flash + OpenSpec | порядок заданий 1/2

Каждая строка - новое обращение ведущего. Читайте сверху вниз; возврат роли показан отдельной строкой.

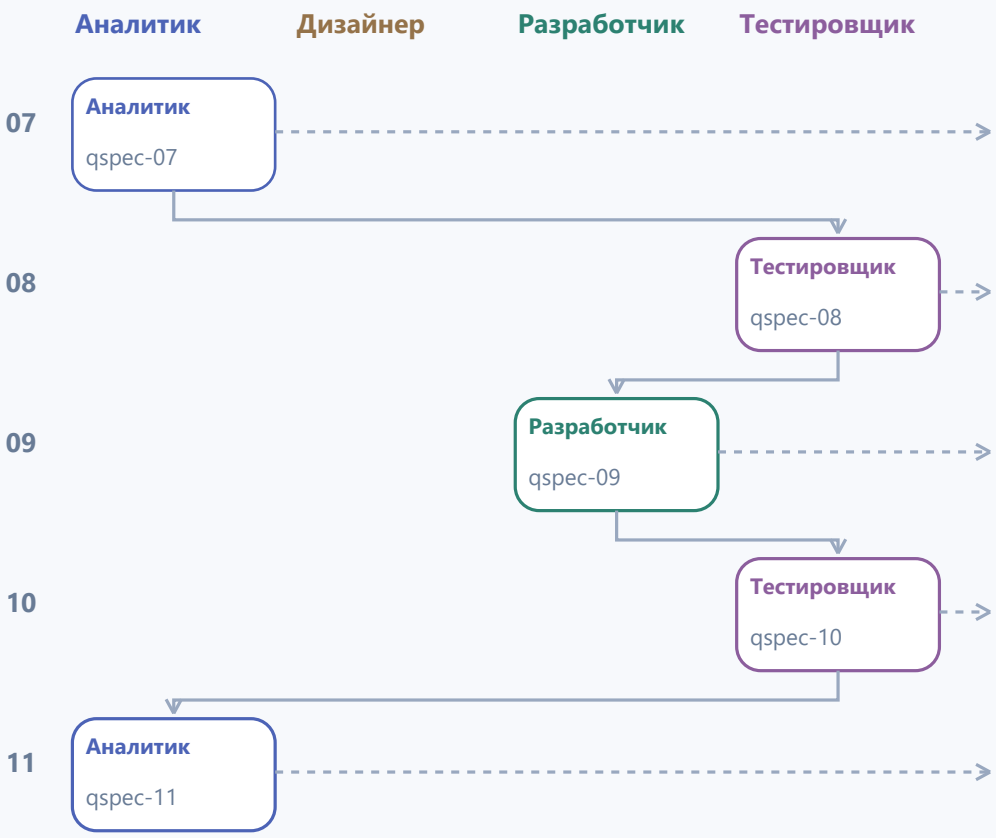


	Вход / задание / результат	
01	Вход	Бриф, интерфейсы, данные, OpenSpec workflow
	Задача	Записать проверяемые правила и задачи до реализации
	Выход	ANALYSIS.md; proposal.md; spec.md; design.md; tasks.md
02	Вход	Спецификация и замечания строгого валидатора
	Задача	Исправить структуру подготовленных артефактов
	Выход	Исправленная спецификация; ANALYSIS.md
03	Вход	Бриф, анализ, референс и OpenSpec
	Задача	Спланировать состояния UI; уточнить design.md
	Выход	DESIGN-PLAN.md; design.md
04	Вход	Спецификация, tasks.md, контракт и дизайн-план
	Задача	Реализовать код; проверить тестами и отметить задачи
	Выход	dist/; DEVELOPMENT.md; tasks.md
05	Вход	Код, бриф, сценарии и исходные тесты
	Задача	Первая проверка; лимит не дал сохранить QA-файл
	Выход	Ответ тестировщика; агентские тесты; QA-файл не записан
06	Вход	Код интерфейса и DESIGN-PLAN.md
	Задача	Сверить реализацию с планом; без визуального PASS
	Выход	DESIGN-REVIEW.md

qspec-11: аналитик фиксирует новые WHEN/THEN и уточняет tasks.md; непроверенные пункты остаются открыты.

Qwen 3.8 Flash + OpenSpec | порядок заданий 2/2

Каждая строка - новое обращение ведущего. Читайте сверху вниз; возврат роли показан отдельной строкой.

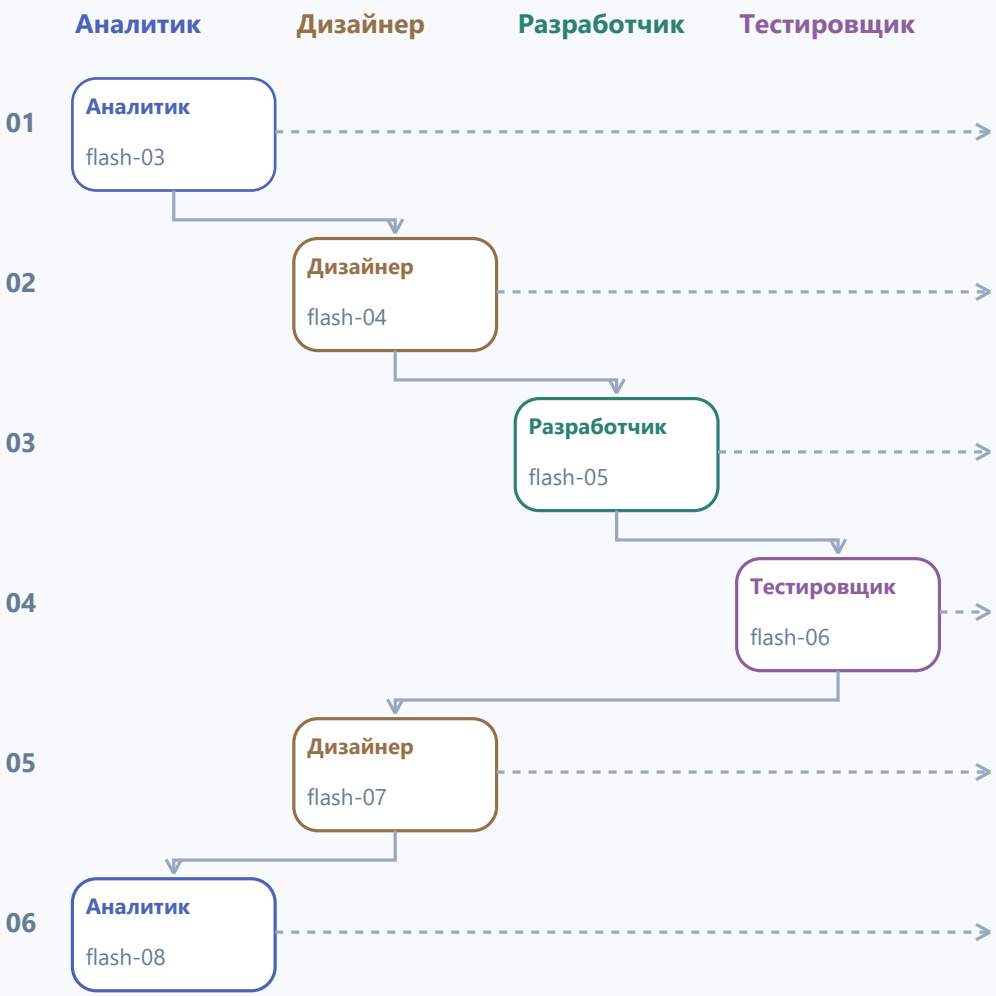


Вход / задание / результат	
07 Вход	Бриф, ответ тестировщика и дизайн-ревью
07 Задача	Свести готовность; отделить непроверенный UI
07 Выход	FINAL.md
08 Вход	Ответ QA, браузерные наблюдения и общие проверки
08 Задача	Оформить пустую доступность, контраст, ошибки хранилища
08 Выход	Каркас QA-RESULTS.md; фактический разбор в ответе
09 Вход	Ведущий перенёс разбор QA в файл; правила брифа
09 Задача	Исправить код; отразить конкретный дефект в OpenSpec
09 Выход	dist/; DEVELOPMENT.md; сценарии и tasks.md
10 Вход	Исправленный код и QA-отчёт
10 Задача	Повторить тесты; браузерные пункты оставить отдельно
10 Выход	QA-RESULTS.md; FINAL.md
11 Вход	Спецификация, DEVELOPMENT.md, QA, замечание MUST
11 Задача	Вернуть исправленные правила в WHEN/THEN; уточнить задачи
11 Выход	spec.md; tasks.md; непроверенные пункты открыты

qspec-11: аналитик фиксирует новые WHEN/THEN и уточняет tasks.md; непроверенные пункты остаются открыты. Далее - отдельная подготовленная UI-итерация по общему контракту; не API-вызов модели.

Qwen 3.8 Flash · прямые задания | порядок заданий 1/2

Каждая строка - новое обращение ведущего. Читайте сверху вниз; возврат роли показан отдельной строкой.

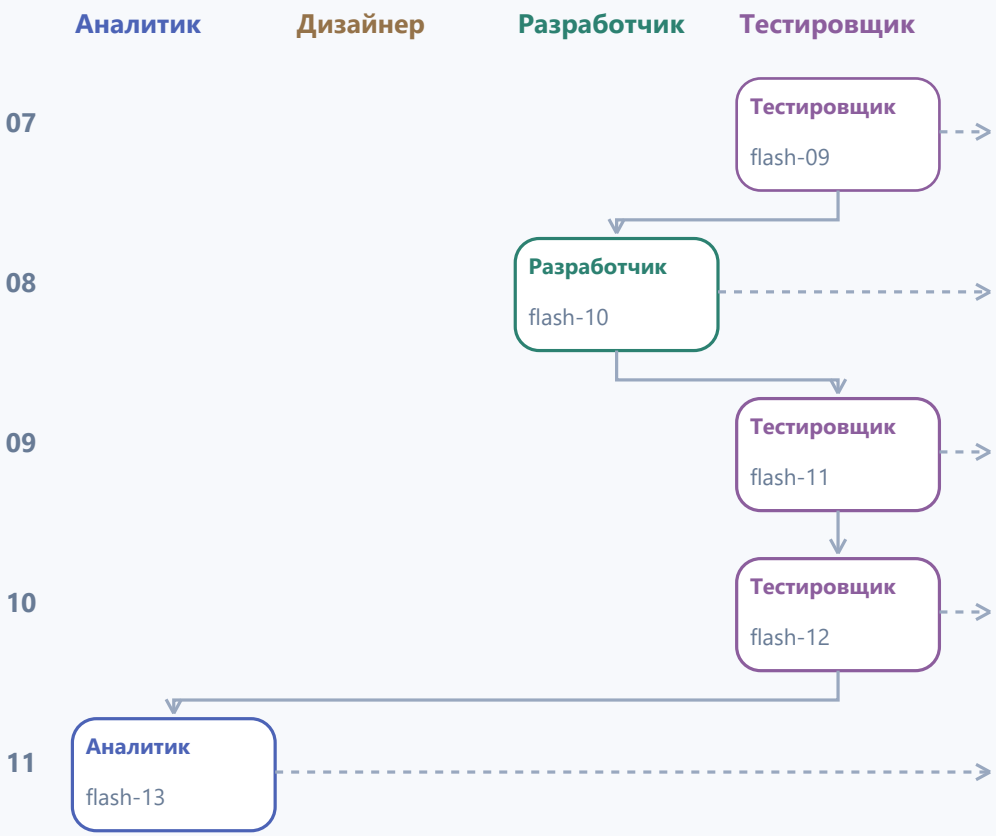


	Вход / задание / результат	
01	**Вход**	Бриф, интерфейсы и исходные данные
	Задача	Проверить формулы и неоднозначности
	Выход	ANALYSIS.md
02	**Вход**	Бриф, анализ и референс
	Задача	Спланировать интерфейс, состояния и адаптивность
	Выход	DESIGN-PLAN.md
03	**Вход**	Бриф, интерфейсы, данные и план дизайна
	Задача	Реализовать приложение и проверить доменную логику
	Выход	dist/; DEVELOPMENT.md
04	**Вход**	Код, бриф и исходные тесты
	Задача	Проверить реализацию; лимит не дал записать отчёт
	Выход	Ответ тестировщика и агентские тесты; QA-файл не записан
05	**Вход**	Код и DESIGN-PLAN.md
	Задача	Проверить соответствие дизайну по коду
	Выход	DESIGN-REVIEW.md
06	**Вход**	Бриф, ответ QA и дизайн-ревью
	Задача	Свести результаты и ограничения первой версии
	Выход	FINAL.md

Бриф, тесты и дизайн-план есть. Уточнения идут через задания и отчёты, без артефактов OpenSpec.

Qwen 3.8 Flash · прямые задания | порядок заданий 2/2

Каждая строка - новое обращение ведущего. Читайте сверху вниз; возврат роли показан отдельной строкой.

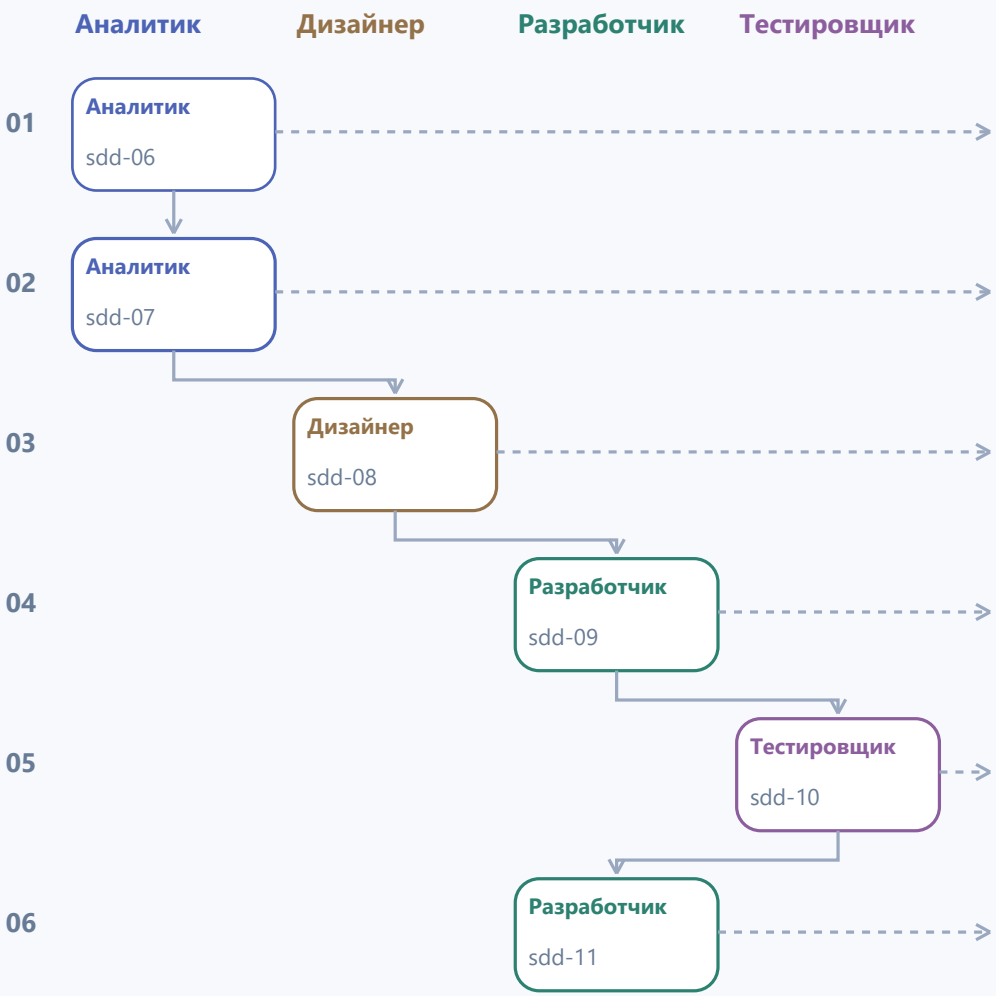


Вход / задание / результат	
07 Тестировщик flash-09	
Вход	Ответ первого QA и наблюдения оператора
Задача	Завершить QA-отчёт; зафиксировать дефекты UI
Выход	QA-RESULTS.md
08 Разработчик flash-10	
Вход	QA-отчёт; продолжение после лимита провайдера
Задача	Исправить сброс недели, ввод, поиск и модальные окна
Выход	dist/; DEVELOPMENT.md
09 Тестировщик flash-11	
Вход	Исправленный код и QA-отчёт
Задача	Проверить исправления и повторить тесты
Выход	QA-RESULTS.md
10 Тестировщик flash-12	
Вход	Код и внешняя перепроверка интерфейса
Задача	Отделить тесты и code review от браузерного прогона
Выход	Обновлённый QA-RESULTS.md
11 Аналитик flash-13	
Вход	QA, дизайн-ревью, внешние наблюдения
Задача	Подвести итог и перечислить ограничения
Выход	FINAL.md

Бриф, тесты и дизайн-план есть. Уточнения идут через задания и отчёты, без артефактов OpenSpec.

Sonnet + OpenSpec | порядок заданий 1/3

Каждая строка - новое обращение ведущего. Читайте сверху вниз; возврат роли показан отдельной строкой.

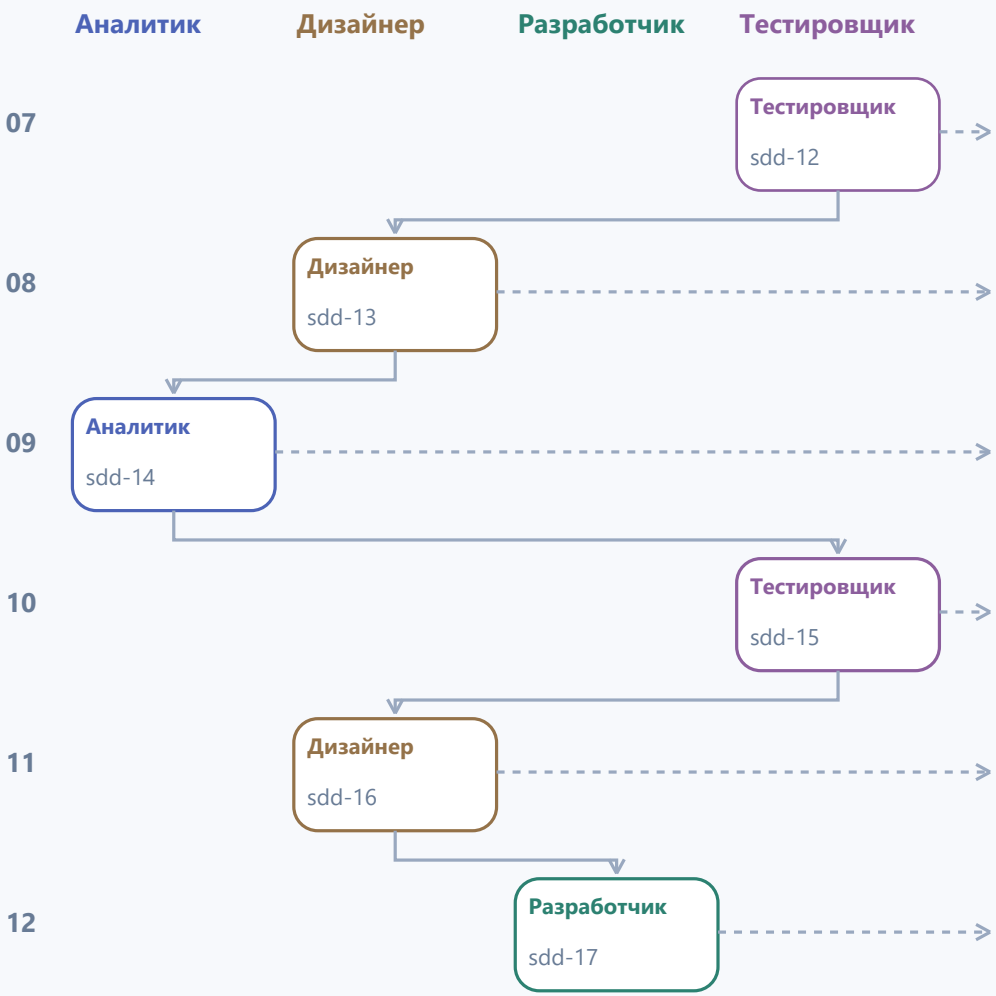


	Вход / задание / результат	
01	Вход	Бриф, интерфейсы, данные, OpenSpec workflow
	Задача	Правила MUST, сценарии WHEN/THEN, первоначальный план
	Выход	ANALYSIS.md; proposal.md; spec.md; design.md; tasks.md
02	Вход	Артефакты OpenSpec и замечания валидатора
	Задача	Добавить отсутствующий сценарий; исправить структуру
	Выход	Исправленная спецификация; ANALYSIS.md
03	Вход	Бриф, анализ, референс, артефакты OpenSpec
	Задача	Раскладка, состояния, адаптивность; уточнение дизайна
	Выход	DESIGN-PLAN.md; обновлённый design.md
04	Вход	Спецификация, tasks.md, план дизайна и контракт
	Задача	Реализовать приложение и выполнить локальные проверки
	Выход	dist/; DEVELOPMENT.md; отметки в tasks.md
05	Вход	Код, бриф, сценарии OpenSpec, исходные тесты
	Задача	Независимая проверка; браузерные пункты отдельно
	Выход	QA-RESULTS.md; замечания и результаты тестов
06	Вход	QA-RESULTS.md и acceptance.txt
	Задача	Исправить подтверждённые дефекты и повторить тесты
	Выход	Обновлённый dist/; DEVELOPMENT.md

Sonnet завершает итогом FINAL.md; отдельного заключительного задания на обновление spec.md в этой записи нет.

Sonnet + OpenSpec | порядок заданий 2/3

Каждая строка - новое обращение ведущего. Читайте сверху вниз; возврат роли показан отдельной строкой.

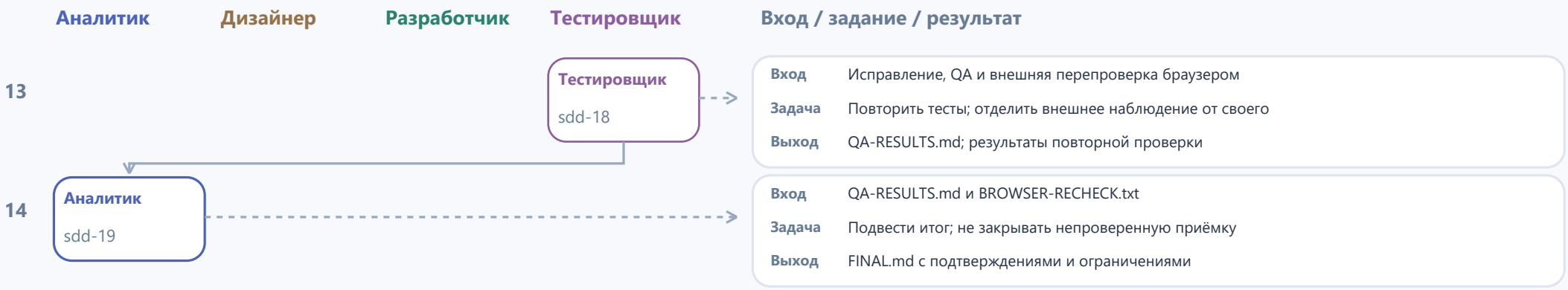


	Вход / задание / результат	
07	Вход	Исправленный код и предыдущий QA-отчёт
	Задача	Повторная независимая проверка по требованиям
	Выход	Обновлённый QA-RESULTS.md
08	Вход	Код интерфейса и DESIGN-PLAN.md
	Задача	Проверка дизайна по коду; визуальные пункты не закрывать
	Выход	DESIGN-REVIEW.md
09	Вход	Бриф, QA, дизайн-ревью и DEVELOPMENT.md
	Задача	Свести подтверждения и оставшиеся ограничения
	Выход	FINAL.md; незакрытые пункты остаются в tasks.md
10	Вход	Наблюдения оператора: кнопки выходят за панель
	Задача	Сверить дефект с кодом и оформить воспроизведение
	Выход	QA-RESULTS.md с подтверждённым дефектом UI
11	Вход	QA-отчёт и дефект боковой панели
	Задача	Определить локальное решение без сдвига всей раскладки
	Выход	Обновлённый DESIGN-PLAN.md
12	Вход	QA-отчёт и решение дизайнера
	Задача	Исправить CSS; сохранить контракт и формулы
	Выход	dist/; DEVELOPMENT.md

Sonnet завершает итогом FINAL.md; отдельного заключительного задания на обновление spec.md в этой записи нет.

Sonnet + OpenSpec | порядок заданий 3/3

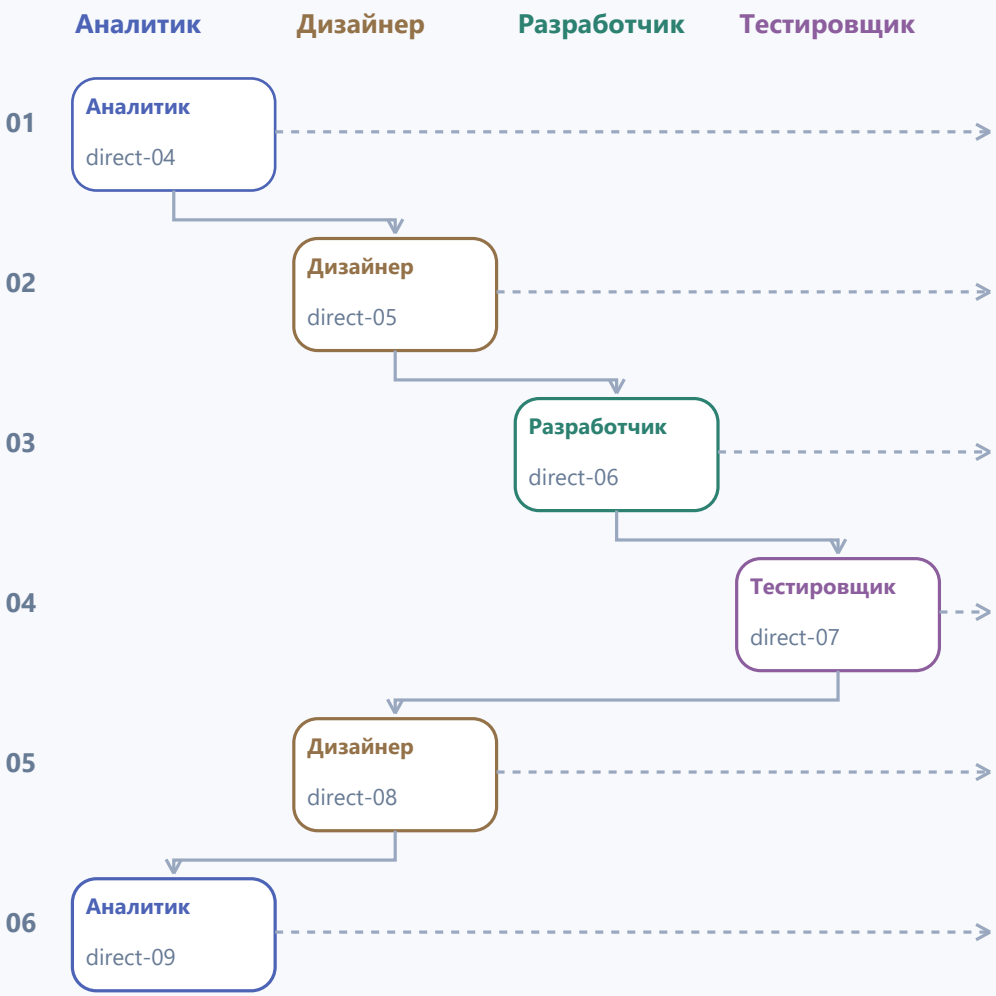
Каждая строка - новое обращение ведущего. Читайте сверху вниз; возврат роли показан отдельной строкой.



Sonnet завершает итогом FINAL.md; отдельного заключительного задания на обновление spec.md в этой записи нет. Далее - отдельная подготовленная UI-итерация по общему контракту; не API-вызов модели.

Sonnet · прямые задания | порядок заданий 1/2

Каждая строка - новое обращение ведущего. Читайте сверху вниз; возврат роли показан отдельной строкой.

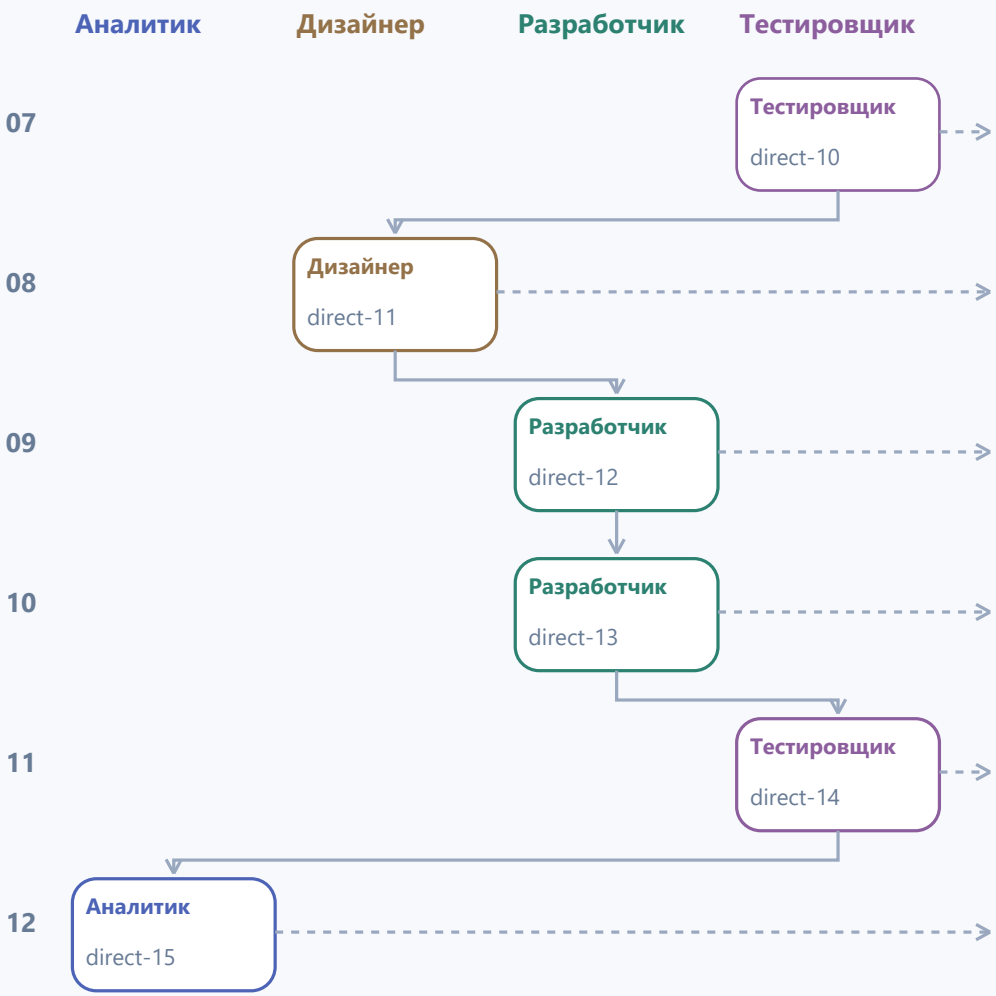


Вход / задание / результат	
01 Вход	Бриф, интерфейсы и исходные данные
Задача	Проверить формулы; перечислить неоднозначности
Выход	ANALYSIS.md
02 Вход	Анализ, бриф и референс интерфейса
Задача	Спланировать раскладку и состояния интерфейса
Выход	DESIGN-PLAN.md
03 Вход	Бриф, интерфейсы, план дизайна и данные
Задача	Реализовать приложение и выполнить исходные тесты
Выход	dist/; DEVELOPMENT.md
04 Вход	Код, бриф и приёмочные тесты
Задача	Независимая проверка кода и логики
Выход	QA-RESULTS.md
05 Вход	Код интерфейса и план дизайна
Задача	Сверить реализацию с дизайн-планом
Выход	DESIGN-REVIEW.md
06 Вход	Бриф, QA и дизайн-ревью
Задача	Свести готовность и оставшиеся ограничения
Выход	FINAL.md

Бриф, тесты и дизайн-план есть. Уточнения идут через задания и отчёты, без артефактов OpenSpec.

Sonnet · прямые задания | порядок заданий 2/2

Каждая строка - новое обращение ведущего. Читайте сверху вниз; возврат роли показан отдельной строкой.



	Вход / задание / результат	
07	Вход	Браузерные наблюдения: слиплись даты недели
	Задача	Оформить дефект; проверить его по коду
	Выход	QA-RESULTS.md
08	Вход	QA-отчёт и дефект заголовка недели
	Задача	Определить локальное решение для раскладки дат
	Выход	Обновлённый DESIGN-PLAN.md
09	Вход	QA-отчёт и решение дизайнера
	Задача	Внести первую правку интерфейса
	Выход	dist/; DEVELOPMENT.md
10	Вход	Повторная проверка: первая CSS-правка не помогла
	Задача	Исправить направление flex в блоке недели
	Выход	Исправленный dist/; DEVELOPMENT.md
11	Вход	Исправленный код и внешние наблюдения
	Задача	Повторно проверить исправление и исходные тесты
	Выход	QA-RESULTS.md
12	Вход	QA-отчёт и повторная проверка браузером
	Задача	Подвести итог с оговорёнными ограничениями
	Выход	FINAL.md

Бриф, тесты и дизайн-план есть. Уточнения идут через задания и отчёты, без артефактов OpenSpec.

01. Маршрут: начни здесь

1. Это инструкция для ведущего. Иди по страницам; залу показывай рабочие окна OpenCode, терминала и продукта.

2. Сейчас OpenCode открыт. Если надо прямо продолжить текущую попытку: добавь папку ниже и затем переходи к выбору роли. Для показа настройки с нуля выполни следующие шаги по порядку.

Окно	Адрес / действие
OpenCode Claude	http://127.0.0.1:4096/
OpenCode Qwen	http://127.0.0.1:4097/
Продукты	Claude :4191 / Qwen :4192; отдельные сцены :4193
Сценарий со стрелкой	http://127.0.0.1:4200/ui/live-stage-script.html#scratch/scratch-opening
Текущая папка без приложения	live-restored-claude-final-ready-20261007

70 минут: настройка 0-12; Claude 12-26; Qwen 26-38; ошибки 38-63; метрики и вопросы 63-70. Два прежних полных конвейера заняли 100:13, поэтому переходы к сохранённым стадиям входят в план.

Дальше, когда: С нуля создаём код продукта. Node, OpenCode, зависимости, ТЗ и тесты подготовлены заранее.

02. Открой терминал «Управление»

0-12 минут

1. На Windows открой PowerShell: Win, введи PowerShell, нажми Enter. Это окно используем для команд этапов.

2. Вставь блок целиком. Команда остановки проверяет владельцев сервисов; страницу сценария на :4200 оставляет работать.

Вставь в PowerShell

```
$ErrorActionPreference = 'Stop'
$liveDemoRoot = 'D:/todual/demo-replay-2026-10-05'
$node = 'C:/Users/Jabrail/.cache/codex-runtimes/codex-primary-runtime/dependencies/node/bin/node.exe'
$oc = 'D:/todual/team-planner/node_modules/opencode-ai/bin/opencode.exe'
$liveIds = @{}
$liveLabModel = 'claude'
Set-Location -LiteralPath $liveDemoRoot
& $node --version
& $oc --version
Get-NetTCPConnection -State Listen -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object LocalPort -In 4096,4097,4191,4192,4098,4193 | Select-Object LocalPort,OwningProcess
& './tools/stop-live-host.ps1' all
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Старые сервисы не остановлены' }
```

Дальше, когда: Переменные заданы, старые сервисы остановлены. Этим блоком начинаем новую настройку.

03. Создай две папки без приложения

0-12 минут

1. В том же PowerShell вставь блок. Он создаёт новые папки Claude/Qwen и одинаковые входные материалы.

2. Запомни имена из вывода. Активный opencode.json будет пустым; пресет сохранён отдельно.

Вставь в PowerShell

```
. {
  $livePrefix = 'live-vtb-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
  & $node tools/prepare-live-suite.mjs $livePrefix
  if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Подготовка не завершена. Старые папки не изменяем.' }
  $liveSetup = Get-Content -LiteralPath (Join-Path $liveDemoRoot 'data/live-preparation.json') -Raw | ConvertFrom-Json
  if ($liveSetup.prefix -ne $livePrefix) { throw 'Метаданные не относятся к новой подготовке.' }
  $livePaths = @{}
  foreach ($liveProfile in $liveSetup.profiles) {
    $livePaths[$liveProfile.profile] = $liveProfile.workspace
    Copy-Item -LiteralPath (Join-Path $liveProfile.workspace 'opencode.json') -Destination (Join-Path $liveProfile.workspace 'opencode.demo-template.json')
    Set-Content -LiteralPath (Join-Path $liveProfile.workspace 'opencode.json') -Value '{}' -Encoding utf8
    Write-Host $liveProfile.profile $liveProfile.workspace
    Get-ChildItem -LiteralPath (Join-Path $liveProfile.workspace 'dist')
  }
}
```

Дальше, когда: В dist есть vendor, а index.html, app.js, styles.css и domain.js отсутствуют.

04. Настрой Claude в opencode.json

1. Открой пустой файл. После просмотра закрой его и активируй пресет командой Copy-Item ниже.

2. В заполненном файле покажи model, agent, mode: primary, prompt, steps и permission. Все четыре роли используют Claude.

Вставь в PowerShell

```
notepad.exe (Join-Path $livePaths['claude'] 'opencode.json')
# Закрой пустой файл; затем активируй пресет:
Copy-Item -LiteralPath (Join-Path $livePaths['claude'] 'opencode.demo-template.json') -Destination (Join-Path $livePaths['claude'] 'opencode.json') -Force
notepad.exe (Join-Path $livePaths['claude'] 'opencode.json')
```

Поле	Значение / смысл
model	openrouter/anthropic/claude-sonnet-5.5
agent	analyst, designer, developer, tester
prompt	{file:./prompts/имя-роли.txt}
steps	Ограничение шагов роли; не деньги и не минуты
permission	Роль пишет только в разрешённые файлы

Дальше, когда: В проекте действует конфигурация четырёх ролей. Ключ API хранится вне проекта.

05. Настрой Qwen и объясни параметры

1. Активируй пресет Qwen и открой файл. Все agent.*.model должны указывать на Qwen.

2. Покажи параметры в таблице. Настройки фиксируем на время сравнения.

Вставь в PowerShell

```
Copy-Item -LiteralPath (Join-Path $livePaths['qwen'] 'opencode.demo-template.json') -Destination (Join-Path $livePaths['qwen'] 'opencode.json') -Force
notepad.exe (Join-Path $livePaths['qwen'] 'opencode.json')
```

Параметр	Qwen	Claude
Модель	openrouter/qwen/qwen3-coder	Claude Sonnet 5.5
temperature у роли	1	Числовое значение не передаём
top_p / top_k	0.95 / 40	В текущем пресете не задаём

temperature:false в описании модели означает отсутствие поддержки поля, а не температуру 0.

Дальше, когда: Sampling меняет выбор вариантов ответа. Критерии, тесты и проверка остаются обязательными.

06. Покажи инструкции ролей и текущее задание

1. Открой prompts/analyst.txt: это постоянная инструкция роли.
2. Открой STAGE-TASK.md: это задача текущего этапа. Перед запросом её обновляет set-live-stage.
3. Покажи skill acceptance: процедура воспроизведения и повторной проверки.

Вставь в PowerShell

```
notepad.exe (Join-Path $livePaths['claude'] 'prompts/analyst.txt')
notepad.exe (Join-Path $livePaths['claude'] 'STAGE-TASK.md')
Get-ChildItem -LiteralPath (Join-Path $livePaths['claude'] '.opencode/skills') -Recurse -Filter SKILL.md | Select-Object FullName
```

Роль	Область работы	Результат
Analyst	Правила и критерии	ANALYSIS.md
Designer	План и ревью UI	DESIGN-PLAN / DESIGN-REVIEW
Developer	Причина в коде и исправление	dist + DEVELOPMENT.md
Tester	Независимая приёмка	QA-RESULTS.md + доказательства

Дальше, когда: Передачи идут через файлы. Ведущий выбирает следующую роль и запускает её этап.

07. Запусти сервисы в отдельном терминале

1. Открой второе окно PowerShell. Назовём его «Сервисы команд». Вставь команду ниже.
2. Оставь это окно открытым. Вернись в «Управление» для команд этапов.
3. Открой OpenCode Claude :4096 и Qwen :4097. Страница продукта появляется после создания index.html.

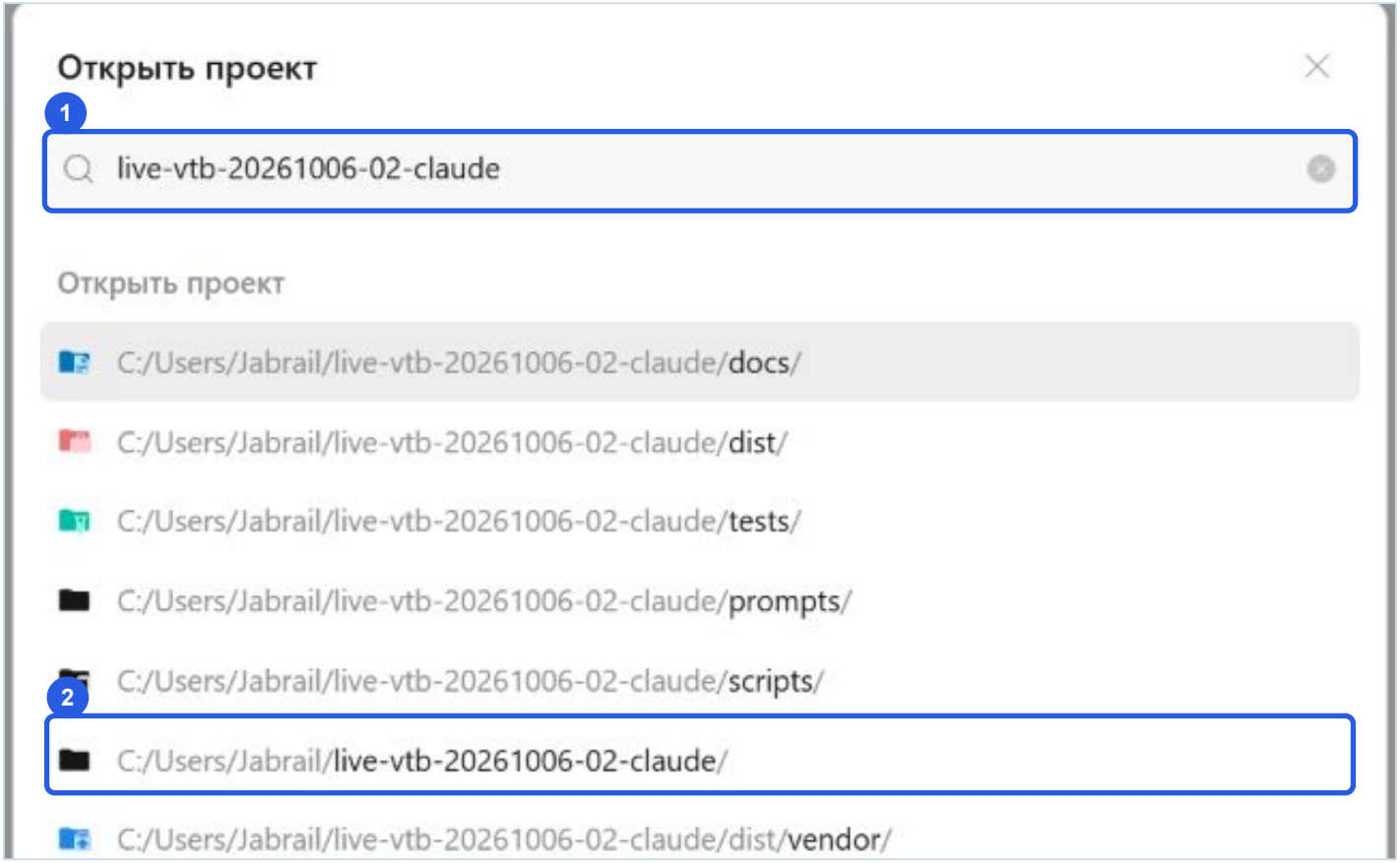
Вставь в PowerShell

```
& 'C:/Users/Jabrail/.cache/codex-runtimes/codex-primary-runtime/dependencies/node/bin/node.exe' 'D:/todual/demo-replay-2026-10-05/tools/live-host.mjs' teams
```

Дальше, когда: Работают два OpenCode и два локальных сервера продукта; модельные запросы ещё не отправлялись.

08. Добавь папку проекта в OpenCode

1. На главной нажми «Добавить проект» под заголовком «Проекты».
2. В поиске введи ИМЯ новой папки Claude из шага подготовки. Выбери строку корня, заканчивающуюся этим именем.
3. Нажми «Новая сессия». Текущие инструкции и файлы берутся из выбранного проекта.

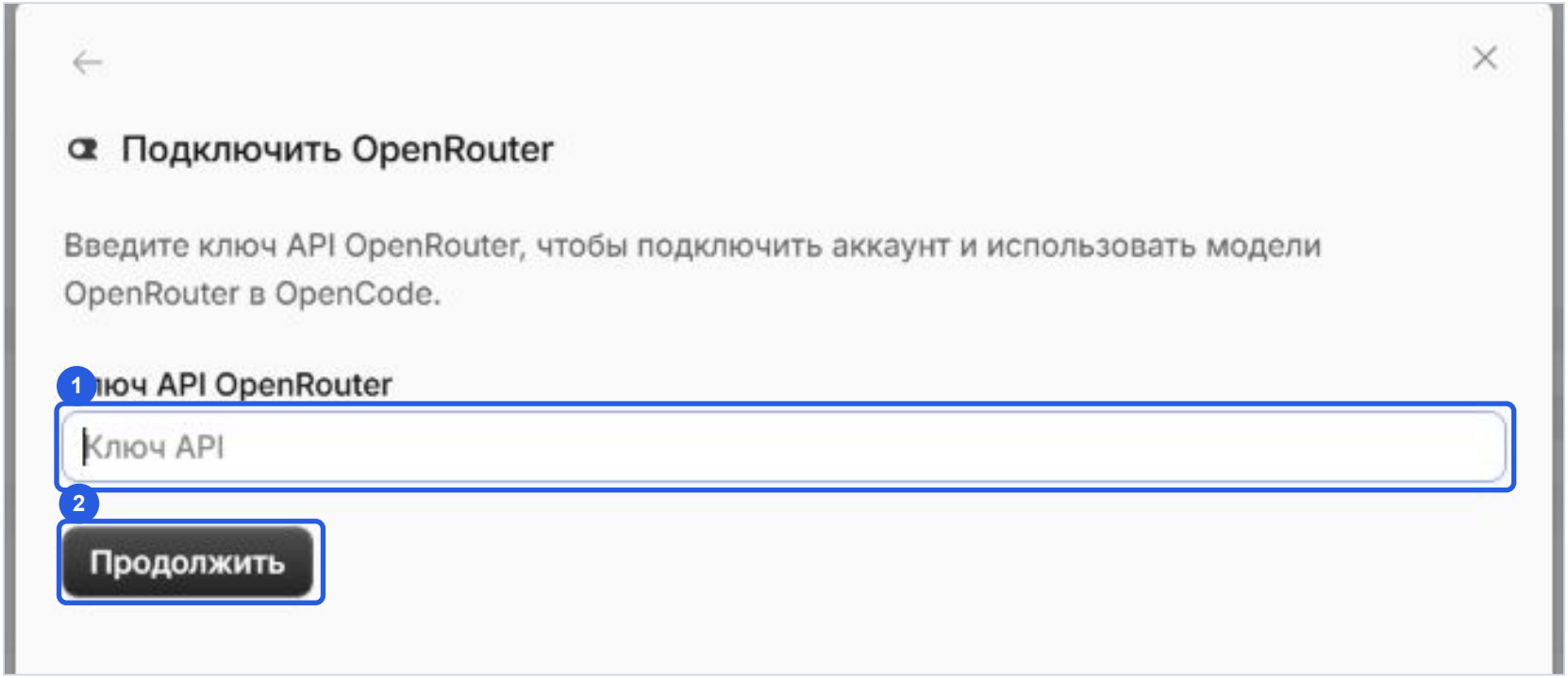


Имя на снимке - пример. Вводи имя своей новой папки из терминала.

Дальше, когда: Открыта корневая папка Claude, готового кода приложения в ней нет.

09. Подключи OpenRouter и включи модели

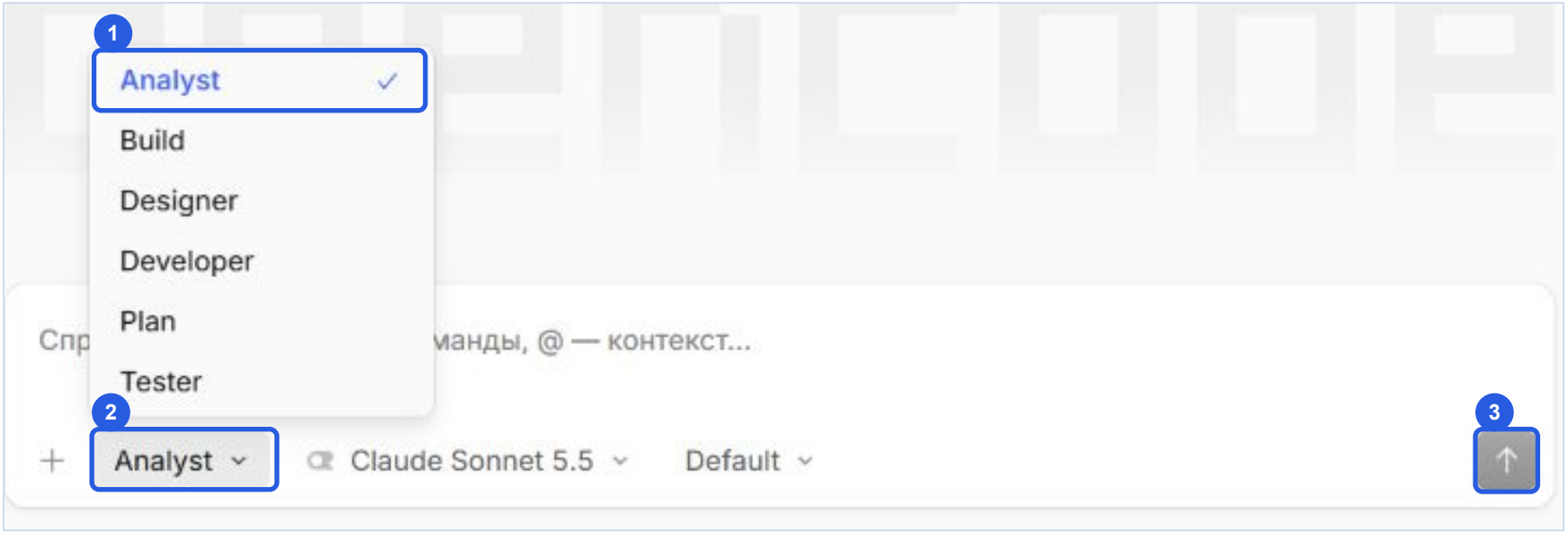
1. Под полем сообщения нажми название модели, затем «Управление моделями». Проверь включённые модели OpenRouter.
2. Если нужно новое подключение: «Подключить провайдера» > OpenRouter > поле ключа > «Продолжить». Ключ вводишь вне трансляции.
3. Для уже сохранённого подключения достаточно проверить модель.



Дальше, когда: Провайдер подключён. У Claude-проекта выбирается Claude Sonnet 5.5, у Qwen-проекта - Qwen3 Coder.

10. Где выбрать роль и отправить сообщение

1. Под полем сообщения нажми название роли. Выбери Analyst, Designer, Developer или Tester.
2. Рядом выбери модель. Для нового этапа создавай новую сессию в той же текущей папке.
3. Сообщение отправляется стрелкой справа. Платные API-вызовы начинаются после отправки.



Дальше, когда: Перед каждым запросом проверены три вещи: проект, роль и модель.

11. Как закончить любую роль и сохранить версию

1. Дождись окончания ответа. Открой отчёт этой роли и посмотри фактическое доказательство.

2. Вернись в «Управление». Поменяй DONE в первой строке на реальный статус, затем выполни блок целиком.

Вставь в PowerShell

```
$liveVerdict = 'DONE'
# Выбери фактический статус: DONE / PASS / FAIL / NOT_RUN / STOPPED
& $node tools/mark-live-event.mjs finish $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveVerdict
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не завершён' }
& $node tools/collect-live-session.mjs $liveProfile auto $liveIds[$liveProfile]
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { Write-Warning 'Нет usage: метрики неизвестны' }
& $node tools/save-live-checkpoint.mjs $liveProfile $liveIds[$liveProfile]
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Чекпоинт не сохранён' }
& $node tools/inspect-live-checkpoint.mjs $liveProfile $liveIds[$liveProfile]
```

Статус	Когда ставить
DONE	Роль закончила работу; это само по себе не приёмка
PASS / FAIL	Есть результаты проверки без дефекта / с подтверждённым дефектом
NOT_RUN / STOPPED	Проверка не выполнена / запрос остановлен

Нет usage - нет новых чисел. Несколько новых сессий могут потребовать collect-live-session с явным ID сессии.

Дальше, когда: Сохранены время, полученный usage, код, документы и настоящие скриншоты в отдельном checkpoint.

12. Claude: аналитик фиксирует правила

12-26 минут

1. В «Управлении» выполни блок начала этапа ниже.

2. В OpenCode Claude создай новую сессию, выбери Analyst и Claude Sonnet 5.5. Вставь промпт, нажми стрелку один раз.

3. После окончания прочитай результат и выполни сохранение из шага «Как закончить любую роль».

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'claude'
$liveRole = 'analyst'
& $node tools/set-live-stage.mjs $liveProfile 01-analyst
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Задание не подготовлено' }
$liveIds[$liveProfile] = 'analyst-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Вставь в сообщение OpenCode

Прочитай STAGE-TASK.md и выполни только этап аналитика. Проанализируй SPEC, DOMAIN-CONTRACT, QA-CHECKLIST и seed-state.json. Зафиксируй критерии и формулы в reports/ANALYSIS.md. Код приложения не создавай. Заверши передачей дизайнеру и разработчику.

Только после ответа: открой результат

```
$liveSetup = Get-Content -LiteralPath 'data/live-preparation.json' -Raw | ConvertFrom-Json
$liveContext = $liveSetup.profiles | Where-Object profile -EQ 'claude'
notepad.exe (Join-Path $liveContext.workspace 'reports/ANALYSIS.md')
```

Если этап не успевает: checkpoint claude-01; переход описан ниже.

Дальше, когда: reports/ANALYSIS.md. Формулы: Анна 32/24; Мария 6/14 = 43%; Илья 4/16 = 25%.

13. Claude: дизайнер составляет план UI

12-26 минут

1. В «Управлении» выполни блок начала этапа ниже.
2. В OpenCode Claude создай новую сессию, выбери Designer и Claude Sonnet 5.5. Вставь промпт, нажми стрелку один раз.
3. После окончания прочитай результат и выполни сохранение из шага «Как закончить любую роль».

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'claude'
$liveRole = 'designer'
& $node tools/set-live-stage.mjs $liveProfile 02-designer
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Задание не подготовлено' }
$liveIds[$liveProfile] = 'designer-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Вставь в сообщение OpenCode

Прочитай STAGE-TASK.md и reports/ANALYSIS.md. Подготовь DESIGN-PLAN.md: сетка, форма задачи, состояния и адаптация на 390/768/1100/1280 px. Используй локальный Tabler. Код пока не создавай. Передай план разработчику.

Только после ответа: открой результат

```
$liveSetup = Get-Content -LiteralPath 'data/live-preparation.json' -Raw | ConvertFrom-Json
$liveContext = $liveSetup.profiles | Where-Object profile -EQ 'claude'
notepad.exe (Join-Path $liveContext.workspace 'reports/DESIGN-PLAN.md')
```

Если этап не успевает: checkpoint claude-02; переход описан ниже.

Дальше, когда: reports/DESIGN-PLAN.md: сетка, доска, сотрудники, форма, состояния и адаптация. Кода пока нет.

14. Claude: разработчик создаёт приложение с нуля

12-26 минут

1. В «Управлении» выполни блок начала этапа ниже.
2. В OpenCode Claude создай новую сессию, выбери Developer и Claude Sonnet 5.5. Вставь промпт, нажми стрелку один раз.
3. После окончания прочитай результат и выполни сохранение из шага «Как закончить любую роль».
4. Во время работы покажи появляющиеся файлы и страницу :4191. Дождись передачи на QA.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'claude'
$liveRole = 'developer'
& $node tools/set-live-stage.mjs $liveProfile 03-developer
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Задание не подготовлено' }
$liveIds[$liveProfile] = 'developer-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Вставь в сообщение OpenCode

Прочитай STAGE-TASK.md, SPEC, DOMAIN-CONTRACT, ANALYSIS.md и DESIGN-PLAN.md. Создай index.html, styles.css, app.js и domain.js в dist. Исходные тесты, данные и vendor не меняй. Выполни проверки, сохрани DEVELOPMENT.md и передай на независимый QA.

Только после ответа: открой результат

```
$liveSetup = Get-Content -LiteralPath 'data/live-preparation.json' -Raw | ConvertFrom-Json
$liveContext = $liveSetup.profiles | Where-Object profile -EQ 'claude'
notepad.exe (Join-Path $liveContext.workspace 'reports/DEVELOPMENT.md')
```

Если этап не успевает: checkpoint claude-04; переход описан ниже.

Дальше, когда: dist/index.html, styles.css, app.js и domain.js; reports/DEVELOPMENT.md; страница :4191 открывается.

15. Claude: тестировщик проверяет независимо

12-26 минут

1. В «Управлении» выполни блок начала этапа ниже.
2. В OpenCode Claude создай новую сессию, выбери Tester и Claude Sonnet 5.5. Вставь промпт, нажми стрелку один раз.
3. После окончания прочитай результат и выполни сохранение из шага «Как закончить любую роль».

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'claude'
$liveRole = 'tester'
& $node tools/set-live-stage.mjs $liveProfile 04-tester
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Задание не подготовлено' }
$liveIds[$liveProfile] = 'tester-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Вставь в сообщение OpenCode

Прочитай STAGE-TASK.md, SPEC, QA-CHECKLIST и DEVELOPMENT.md. Используй skill acceptance, настоящие тесты и браузерный MCP. Сохрани QA-RESULTS.md, вывод и скриншоты. Для дефекта: шаги, ожидание, факт и владелец правки. Приложение не исправляй.

Только после ответа: открой результат

```
$liveSetup = Get-Content -LiteralPath 'data/live-preparation.json' -Raw | ConvertFrom-Json
$liveContext = $liveSetup.profiles | Where-Object profile -EQ 'claude'
notepad.exe (Join-Path $liveContext.workspace 'reports/QA-RESULTS.md')
```

Если этап не успевает: checkpoint claude-05; переход описан ниже.

Дальше, когда: reports/QA-RESULTS.md с PASS/FAIL/NOT_RUN, настоящим выводом и скриншотами.

16. При FAIL: разработчик исправляет, QA повторяет

1. В QA-RESULTS найди шаги, ожидание и факт. Сохрани FAIL. Выбери Developer и подготовь этап 05-repair.

2. После исправления сохрани результат. Подготовь 04-tester и передай проверку Tester в новой сессии.

3. Повторяем исходный дефект и соседние действия. При ещё одном FAIL сохраняем новую версию и повторяем цикл.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'claude'
$liveRole = 'developer'
& $node tools/set-live-stage.mjs $liveProfile 05-repair
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Задание не подготовлено' }
$liveIds[$liveProfile] = 'repair-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Вставь в сообщение OpenCode

Прочитай STAGE-TASK.md и последнюю QA-RESULTS.md. Воспроизведи доказанный дефект. Исправь его в своей области, сохрани соседние функции и исходные проверки. Если проблема в критерии или способе проверки, представь доказательство и верни постановку владельцу. Обнови DEVELOPMENT.md; не объявляй PASS без реального вывода.

Если новый QA не обнаружил дефект, этот возврат не нужен. После Developer: start для tester/04-tester и обычное сохранение.

Дальше, когда: В DEVELOPMENT есть причина и правка. В новом QA-RESULTS есть независимый повтор того же сценария.

17. Переход: загрузи checkpoint и продолжай работу

1. Если роль работает: останови её в OpenCode, дождись остановки и сохрани STOPPED. Если запрос не отправлял, замер не начинай.
2. В «Управлении» выполни переход ниже. В «Сервисах команд» снова запусти live-host teams.
3. OpenCode > «Добавить проект» > НОВОЕ имя папки из вывода > «Новая сессия». Продукт: Ctrl+F5 > сбросить пример.

Вставь в PowerShell

```
& './tools/stop-live-host.ps1' teams
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Сервисы не остановлены' }
$liveJumpSuffix = Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff'
& $node tools/jump-live-checkpoint.mjs claude claude-04 $liveJumpSuffix
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Чекпоинт не восстановлен' }
$liveSetup = Get-Content -LiteralPath (Join-Path $liveDemoRoot 'data/live-preparation.json') -Raw | ConvertFrom-Json
foreach ($liveProfile in $liveSetup.profiles) { $livePaths[$liveProfile.profile] = $liveProfile.workspace }
```

Это обычная редактируемая рабочая копия. Чат и usage прошлого прогона не импортируются. Исходный snapshot остаётся отдельным.

Дальше, когда: Загружены документы и первая реализация claude-04. Следующим запускай Tester (04-tester) по обычным правилам.

18. Какой checkpoint выбрать на каждом этапе

1. В команде jump-live-checkpoint замени профиль и ID на значения из таблицы. Используй новый суффикс при каждом переходе.

2. Для просмотра без восстановления открой /app/ID/ на сервере :4200. Это показ сохранённой версии; редактируемую копию создаёт jump.

Что нужно восстановить	Claude	Qwen	Следующее действие
Пустой проект	claude-00	qwen-00	Analyst
Результат аналитика	claude-01	qwen-01	Designer
План UI, до кода	claude-02	qwen-02	Developer
Первая работающая реализация	claude-04	qwen-03	Tester
Первая приёмка	claude-05	qwen-04	Читать FAIL и исправлять
Исправление / повторная приёмка	claude-06 / 07	qwen-05 / 06	Следующий возврат или ревью
Итоговый сохранённый продукт	claude-14	qwen-15	Новая доработка / показ результата

claude-03 - обрыв API до рабочей страницы. Для передачи готовой первой реализации Tester выбираем claude-04.

Дальше, когда: Можно продолжить разработку с конкретной стадии и сохранить следующую новую версию.

19. Покажи файлы своих новых чекпоинтов

1. В «Управлении» выполни просмотр ниже. Видны метки, время, число файлов и проверка хешей.
2. Внутри checkpoint: code - исходники и отчёты, screenshots - оригинальные изображения, manifest.json - SHA-256.
3. Каждый завершённый этап получает новую метку. Отчёт с ошибкой сохраняется рядом с версией до исправления.

Вставь в PowerShell

```
& $node tools/inspect-live-checkpoint.mjs claude
$liveContext = (Get-Content -LiteralPath 'data/live-preparation.json' -Raw | ConvertFrom-Json).profiles |
  Where-Object profile -EQ 'claude'
Invoke-Item -LiteralPath (Join-Path $liveContext.workspace 'artifacts/checkpoints')
```

Дальше, когда: Воспроизводимость - файлы, исходные условия и доказательства. Новый ответ модели может отличаться.

20. Восстанови свой checkpoint из текущего прогона

1. Останови роль и сервисы команд. Впиши существующую метку из inspect вместо ИМЯ_МЕТКИ.

2. Восстановление создаёт новую папку. Снова запусти live-host teams, выбери новую папку в OpenCode и сбрось данные продукта.

Вставь в PowerShell

```
& './tools/stop-live-host.ps1' teams
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Сервисы не остановлены' }
$liveRestoreSuffix = 'repeat-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss')
& $node tools/restore-live-checkpoint.mjs claude ИМЯ_МЕТКИ $liveRestoreSuffix
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Версия не восстановлена' }
# В терминале «Сервисы команд» снова запусти live-host.mjs teams
```

Дальше, когда: Восстановлены файлы своей версии. Чат и localStorage восстанавливаются отдельными действиями; здесь их не копируем.

21. Qwen: повтори создание с пустой папки

26-38 минут

1. Открой OpenCode :4097. Добавь новую папку Qwen из начальной подготовки, проверь отсутствие готового кода в dist.

2. Выбирай Qwen3 Coder и проходи те же четыре роли. Промпты бери из шагов Claude; в начале этапа меняется профиль.

3. Для каждого этапа делай новую сессию, замер, отчёт и checkpoint. При задержке используй Qwen-checkpoint из таблицы.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'qwen'
$liveRole = 'analyst'
& $node tools/set-live-stage.mjs $liveProfile 01-analyst
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Задание не подготовлено' }
$liveIds[$liveProfile] = 'analyst-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Роль	Этап set-live-stage	Результат
Analyst	01-analyst	ANALYSIS.md
Designer	02-designer	DESIGN-PLAN.md
Developer	03-developer	dist + DEVELOPMENT.md
Tester	04-tester	QA-RESULTS.md

Если использовались сохранённые стадии, нового полного замера с нуля нет. Отдельные реальные этапы измеряются как отдельные этапы.

Дальше, когда: Два отдельных проекта. Модель Claude не подключаем к ролям Qwen.

22. Подготовь отдельную сцену с известной ошибкой

38-63 минуты

1. После базовых продуктов разберём заранее воспроизводимые ошибки. Для каждой сцены создаётся новая рабочая папка, reports пустой.

2. В «Управлении» выбери progress/spec/ui/filter/qa вместо progress в команде. В отдельном PowerShell «Сервисы лаборатории» запусти live-host lab.

3. Открой OpenCode :4098, добавь новую папку из вывода. Продукт :4193 > Ctrl+F5 > «Сбросить пример» / «Восстановить пример».

Вставь в PowerShell

```
& './tools/stop-live-host.ps1' lab
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Старая сцена работает' }
& $node tools/prepare-showtime-lab.mjs progress claude
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Сцена не подготовлена' }
# В отдельном терминале:
& 'C:/Users/Jabrail/.cache/codex-runtimes/codex-primary-runtime/dependencies/node/bin/node.exe' tools/live-host.mjs lab
```

Результат создания с нуля не обязан иметь эти ошибки. Эти сцены нужны для воспроизводимого разбора каждого типа сбоя.

Дальше, когда: Исходная ошибка показана до первого нового запроса. Версия before уже сохранена.

23. Analyst: прогресс посчитан по карточкам

1. Сцена progress. До: Мария и Илья показывают 50%. Analyst проверяет определение прогресса и численные примеры.

2. Запускай Analyst > Developer > Tester, каждый со своей новой сессией и замером. В reports должны быть находка, правило, правка и проверка.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'lab'
$liveRole = 'analyst'
$liveIds[$liveProfile] = 'progress-analyst-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Вставь в сообщение OpenCode

Прочитай STAGE-TASK.md и SPEC. Уточни определение прогресса:
выполненные часы / все назначенные часы выбранной недели.
Добавь примеры Мария 6/14 → 43%, Илья 4/16 → 25%, нулевой объём → 0.
Сохрани правило в SPEC и анализ. Код не меняй.

Роль	Готовое задание / ожидаемый результат
Analyst	Уточнить: выполненные назначенные часы / все назначенные часы недели.
Developer	Изменить расчёт: Мария 6/14 = 43%, Илья 4/16 = 25%.
Tester	Повторить расчёт, нулевой знаменатель, фильтры и сохранение.

Все задания этой сцены: http://127.0.0.1:4200/ui/live-stage-script.html#scratch/scratch-show-lab-progress

Дальше, когда: После уточнения и правки 43%/25%; остальные функции сохранены.

24. SPEC: готовые задачи ошибочно входят в нагрузку

1. Подготовь spec claude. Покажи исходные активные часы: Мария 14, Илья 16.

2. Analyst исправляет правило: нагрузка включает только todo/doing. Done продолжает участвовать в прогрессе.

3. Developer меняет расчёт по уточнённому SPEC. Tester проверяет числа и сохранность девяти задач.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'lab'
$liveRole = 'analyst'
$liveIds[$liveProfile] = 'spec-analyst-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Вставь в сообщение OpenCode

Прочитай STAGE-TASK.md и SPEC. Исправь определение активной нагрузки:
только часы todo/doing. Done остаётся в прогрессе, но не занимает доступность.
Добавь примеры: Мария 8/24, Илья 12/24; прогресс 43%/25%.
Сохрани исправление постановки и передай разработчику.

Показатель	До	После
Нагрузка Марии	14/24	8/24
Нагрузка Ильи	16/24	12/24
Прогресс	43% / 25%	43% / 25%

Задания Analyst, Developer и Tester: http://127.0.0.1:4200/ui/live-stage-script.html#scratch/scratch-show-lab-spec

Дальше, когда: Поправили постановку до правки кода. Приёмка проверяет обе формулы отдельно.

25. Designer: UI сломался после изменения макета

1. Подготовь ui claude. Открой продукт :4193 на ширине 1280 px: подписи кнопок наложены друг на друга.
2. Designer сохраняет место, размер, скрин и критерий в DESIGN-REVIEW. Developer исправляет только подтверждённые проблемы CSS.
3. Designer повторяет ревью на 390/768/1100/1280/1920. Tester проверяет форму, перенос, расчёты и reload.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'lab'
$liveRole = 'designer'
$liveIds[$liveProfile] = 'ui-designer-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Вставь в сообщение OpenCode

Прочитай STAGE-TASK.md. Подтверди на 1280 px наложение подписей панели поиска и представлений. Проверь DOM/размеры и сохрани настоящий полный скрин. Зафиксируй в DESIGN-REVIEW конкретный дефект и критерий. Код не меняй.

Задания и скрины UI: http://127.0.0.1:4200/ui/live-stage-script.html#scratch/scratch-show-lab-ui

Дальше, когда: Два круга Designer: найти > Developer исправляет > повторно проверить. Затем отдельный QA функций.

26. Developer: фильтр ломает соседние метрики

1. Подготовь filter claude. Включи «Скрыть готовые»: карточек становится семь, но прогресс ошибочно падает до 0%/0%.

2. Developer находит техническую причину: отфильтрованный набор передан в расчёт недельных метрик. Разделяет данные расчёта и отображения.

3. Tester независимо повторяет включение, выключение, поиск, форму и сохранение.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'lab'
$liveRole = 'developer'
$liveIds[$liveProfile] = 'filter-developer-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Вставь в сообщение OpenCode

Прочитай STAGE-TASK.md, SPEC и код текущего приложения. Сначала сам воспроизведи: включение «Скрыть готовые» меняет прогресс с 43%/25% на 0%/0%. До правки найди техническую причину в функции/строке кода; запиши ожидаемый и фактический результат, доказательство и гипотезу. Затем исправь только передачу данных фильтра и расчёта, сохрани соседние функции. Повтори 9 → 7 → 9 карточек и 43%/25%, Анна 32/24; сохрани DEVELOPMENT с разделом «Находка роли». Независимую приёмку выполнит следующий Tester.

Developer и Tester этой сцены: http://127.0.0.1:4200/ui/live-stage-script.html#scratch/scratch-show-lab-filter

Дальше, когда: Карточки 9 > 7 > 9. Прогресс всегда 43%/25%, нагрузка Анны всегда 32/24.

27. Tester: критерий приёмки невыполним

1. Подготовь qa claude. Критерий требует разместить 70 активных часов в 16 доступных без перегруза.

2. Tester возвращает постановку Analyst. Analyst уточняет: разместить 16 часов, 54 оставить без ответственного.

3. Tester повторяет. В настоящей репетиции нашёлся ещё баг кода: размещено 14, остаток показан как для 16. Developer исправил план, Tester проверил 16/54.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'lab'
$liveRole = 'tester'
$liveIds[$liveProfile] = 'qa-tester-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Вставь в сообщение OpenCode

Прочитай STAGE-TASK.md. Проверь выполнимость критерия
«распределить все 70 активных часов без перегруза при доступности 16».
Посчитай ограничение и укажи владельца корректировки постановки.
Не меняй приложение и не объявляй невозможный критерий дефектом реализации.

Общие тесты исходного seed ожидают доступность 24/32/24/24. У этой сцены 0/16/0/0: их FAIL не выдаём за общий PASS; отдельно показываем критерии этой сцены.

Полный возврат Analyst > Developer > QA: http://127.0.0.1:4200/ui/live-stage-script.html#scratch/scratch-show-lab-qa

Дальше, когда: План: 16 назначены, 54 без ответственного, 9 задач и 80 часов всего. Done сохранены; перегруза нет.

28. Повтори одинаковый фильтр на Qwen

1. Подготовь filter qwen командой подготовки сцены. Это тот же исходный код с ошибкой, а не исправленный код Claude.
2. В OpenCode лаборатории проверь Qwen3 Coder. Выполни Developer и Tester с теми же заданиями и правилами сохранения.
3. Сравнивай одинаковый кейс: вход, критерий, время до приёмки, возвраты, токены, скорость и стоимость.

Вставь в PowerShell

```
& './tools/stop-live-host.ps1' lab
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Старая сцена работает' }
& $node tools/prepare-showtime-lab.mjs filter qwen
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Сцена не подготовлена' }
# В «Сервисах лаборатории» снова live-host.mjs lab
```

Дальше, когда: QA проверяет те же 9 > 7 > 9, 43%/25% и 32/24. Новые метрики не смешиваем с полными прежними прогонами.

29. Покажи метрики и результат

63-67 минут

1. После завершения сцен выполни showtime-summary и открой live-results. Там отчёты, версии кода и оригинальные скриншоты.

2. Покажи вход/выход, чтение и запись кэша в usage, время, выходные токены в секунду. Скорость этапа включает инструменты и ожидание.

3. Сравнение полных прежних прогонов показывай отдельно от новых коротких сцен и стадий, загруженных из checkpoint.

Вставь в PowerShell

```
& $node tools/showtime-summary.mjs
```

Показатель	Claude, прежний полный	Qwen, прежний полный
Время конвейера	34:38	65:35
Нормализация без скидки за кэш	14.52 USD	17.30 USD

Новые сцены: http://127.0.0.1:4200/ui/live-results.html

Полные прогоны и журнал: http://127.0.0.1:4200/ui/observatory.html#claude

Дальше, когда: Новая репетиция: 6 сцен, 21 этап с доработками. Оценка OpenCode всех попыток 6.5650 USD; это не отдельная подтверждённая выписка провайдера.

30. Если API или интернет завис: порядок действий

1. Нажми остановку текущей сессии OpenCode. Не отправляй дубль того же запроса.
2. Дождись остановки, сохрани STOPPED и имеющийся checkpoint. Невыполненную проверку отметь NOT_RUN.
3. Для продолжения разработки восстанови рабочие файлы через jump. Для показа без API открой сохранённую версию и скрины.
4. Если времени осталось мало, комментируй записанный разбор; новый запрос запускай только когда остаётся время на проверку.

Чекпоинт не делает новый ответ модели одинаковым с предыдущим. Воспроизводим исходники, задачу и процедуру проверки.

Дальше, когда: Резерв: checkpoint + оригинальные скриншоты + ранее подготовленная запись. Переход к сохранённому результату обозначаем явно.

31. Последняя доработка из зала

67-70 минут

1. Попроси одну небольшую доработку: состояние формы, подпись, отдельный фильтр или ограничение.

2. Сформулируй проверяемый критерий и впиши в STAGE-TASK.md. Сохрани before.

3. Спорное правило отдавай Analyst; код - Developer; независимую проверку - Tester. После ответа сохрани новую версию.

Для записи демонстрации проходи тот же путь и записывай настоящие окна. Отдельно запиши настройку; второй ролик - работа ролей, ошибка, правка и повторная проверка.

Дальше, когда: На выходе: две команды с одинаковыми ролями, рабочий продукт, журнал находок, проверок, расходов и сохранённые версии.

32. Задания сцены progress: три роли

1. Иди по строкам сверху вниз. Перед каждой ролью начни новый замер, после ответа сохрани версию по шагу 11. Для фильтра Qwen сообщения совпадают.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'lab'
$liveRole = 'analyst'
# Укажи роль из нужной строки таблицы
$liveIds[$liveProfile] = $liveRole + '-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Роль	Сообщение для новой сессии OpenCode
Analyst	Прочитай STAGE-TASK.md и SPEC. Уточни определение прогресса: выполненные часы / все назначенные часы выбранной недели. Добавь примеры Мария 6/14 → 43%, Илья 4/16 → 25%, нулевой объём → 0. Сохрани правило в SPEC и анализ. Код не меняй.
Developer	Прочитай STAGE-TASK.md, уточнённый SPEC и reports/ANALYSIS.md. Замени прогресс по количеству карточек на прогресс по часам. Мария: 6/14 → 43%; Илья: 4/16 → 25%; без задач → 0. Не меняй нагрузку, назначения, исходные данные и остальные функции. В DEVELOPMENT.md укажи причину, изменённые файлы и вывод проверок.
Tester	Прочитай STAGE-TASK.md и уточнённый SPEC. Проверь прогресс по часам: 43% у Марии, 25% у Ильи, 0 при отсутствии назначенных часов. Проверь Анну 32/24, сохранение после перезагрузки и форму задачи. Сохрани QA-RESULTS.md, фактический вывод и скрин всего экрана. Приложение не исправляй. Для каждого сценария укажи PASS/FAIL/NOT RUN.

33. Задания сцены spec: три роли

1. Иди по строкам сверху вниз. Перед каждой ролью начни новый замер, после ответа сохрани версию по шагу 11. Для фильтра Qwen сообщения совпадают.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'lab'
$liveRole = 'analyst'
# Укажи роль из нужной строки таблицы
$liveIds[$liveProfile] = $liveRole + '-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Роль	Сообщение для новой сессии OpenCode
Analyst	Прочитай STAGE-TASK.md и SPEC. Исправь определение активной нагрузки: только часы todo/doing. Done остаётся в прогрессе, но не занимает доступность. Добавь примеры: Мария 8/24, Илья 12/24; прогресс 43%/25%. Сохрани исправление постановки и передай разработчику.
Developer	Прочитай STAGE-TASK.md, исправленный SPEC и reports/ANALYSIS.md. Реализуй активную нагрузку только по todo/doing. Done не занимает доступность, но участвует в прогрессе по часам. Ожидание: Мария 8/24, Илья 12/24, прогресс 43%/25%. Не меняй задачи и оценки. Обнови DEVELOPMENT.md с причиной и проверками.
Tester	Проверь исправленную постановку и реализацию из STAGE-TASK.md. Мария 8/24, Илья 12/24, прогресс 43%/25%; 9 задач, часы не потеряны. Переведи активную задачу в done: активная нагрузка уменьшается, выполненные часы увеличиваются, задача остаётся в общей истории недели. Верни исходный пример. Сохрани отчёт QA, вывод и полный скрин.

34. Задания UI: Designer и Developer

1. Иди по строкам сверху вниз. Перед каждой ролью начни новый замер, после ответа сохрани версию по шагу 11. Для фильтра Qwen сообщения совпадают.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'lab'
$liveRole = 'analyst'
# Укажи роль из нужной строки таблицы
$liveIds[$liveProfile] = $liveRole + '-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Роль	Сообщение для новой сессии OpenCode
Designer	Прочитай STAGE-TASK.md. Подтверди на 1280 px наложение подписей панели поиска и представлений. Проверь DOM/размеры и сохрани настоящий полный скрин. Зафиксируй в DESIGN-REVIEW конкретный дефект и критерий. Код не меняй.
Developer	На ширине 1280 px подписи в панели представлений перекрываются. Сохрани структуру страницы, форму, расчёты и данные. Размести поля и действия так, чтобы тексты были видны целиком на 390/768/1100/1280/1920. Предъяви скрин каждого размера, проверь новую задачу, перенос статуса и перезагрузку.

35. Задания UI: повторный Designer и QA

1. Иди по строкам сверху вниз. Перед каждой ролью начни новый замер, после ответа сохрани версию по шагу 11. Для фильтра Qwen сообщения совпадают.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'lab'
$liveRole = 'analyst'
# Укажи роль из нужной строки таблицы
$liveIds[$liveProfile] = $liveRole + '-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Роль	Сообщение для новой сессии OpenCode
Designer	Прочитай STAGE-TASK.md, DESIGN-REVIEW и DEVELOPMENT. Повтори UI-ревью на 390/768/1100/1280/1920 px; подписи видны целиком и не перекрываются. Сохрани полный скрин каждого размера и DESIGN-REVIEW с фактическими измерениями. Код не меняй.
Tester	Прочитай STAGE-TASK.md и актуальные DESIGN-REVIEW/DEVELOPMENT. Проверь форму, смену статуса, сохранение, reload и исходные расчёты после правки UI. Сохрани QA-RESULTS и реальный скрин; не меняй приложение.

36. Задания фильтра: Developer и Tester

1. Иди по строкам сверху вниз. Перед каждой ролью начни новый замер, после ответа сохрани версию по шагу 11. Для фильтра Qwen сообщения совпадают.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'lab'
$liveRole = 'analyst'
# Укажи роль из нужной строки таблицы
$liveIds[$liveProfile] = $liveRole + '-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Роль	Сообщение для новой сессии OpenCode
Developer	Прочитай STAGE-TASK.md, SPEC и код текущего приложения. Сначала сам воспроизведи: включение «Скрыть готовые» меняет прогресс с 43%/25% на 0%/0%. До правки найди техническую причину в функции/строке кода; запиши ожидаемый и фактический результат, доказательство и гипотезу. Затем исправь только передачу данных фильтра и расчёта, сохрани соседние функции. Повтори 9 → 7 → 9 карточек и 43%/25%, Анна 32/24; сохрани DEVELOPMENT с разделом «Находка роли». Независимую приёмку выполнит следующий Tester.
Tester	Прочитай уточнённый SPEC и DEVELOPMENT.md. Повтори исходную регрессию: сброс → «Скрыть готовые» → 7 карточек и 43%/25%, Анна 32/24 → выключение → 9 карточек. Проверь сочетание с поиском и ответственным, добавление/редактирование задачи и перезагрузку. Сохрани QA-RESULTS.md, фактические проверки и полный скрин после. Не меняй приложение. Явно укажи оставшиеся FAIL или NOT RUN.

37. Задания QA: невозможный критерий и возврат

1. Иди по строкам сверху вниз. Перед каждой ролью начни новый замер, после ответа сохрани версию по шагу 11. Для фильтра Qwen сообщения совпадают.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'lab'
$liveRole = 'analyst'
# Укажи роль из нужной строки таблицы
$liveIds[$liveProfile] = $liveRole + '-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Роль	Сообщение для новой сессии OpenCode
Tester	Прочитай STAGE-TASK.md. Проверь выполнимость критерия «распределить все 70 активных часов без перегруза при доступности 16». Посчитай ограничение и укажи владельца корректировки постановки. Не меняй приложение и не объявляй невозможный критерий дефектом реализации.
Analyst	Прочитай STAGE-TASK.md и QA-RESULTS.md. Исправь невыполнимый критерий: распределить допустимый объём без превышения доступности; остаток оставить без назначения, сохранить все задачи и часы. Пример: 70 активных часов, доступность 16 → назначено 16, остаток 54. 9 задач и 80 часов, включая 10 выполненных, сохраняются. Уточни SPEC и ANALYSIS. Не предлагай нарушать ограничения ради PASS.
Tester	Прочитай уточнённый SPEC. В браузере восстанови текущий пример, нажми «Предложить распределение», проверь предпросмотр и «Применить». Не должно быть перегруза; назначено 16, остаток 54; сохранены 9 задач и 80 часов, включая 10 выполненных. Проверь перезагрузку. Сохрани QA-RESULTS.md и скрин до/после. Если факт расходится с новым критерием, укажи конкретный дефект; если соответствует, не требуй править рабочий код.

38. Задание Developer: подтверждённый баг плана

1. Иди по строкам сверху вниз. Перед каждой ролью начни новый замер, после ответа сохрани версию по шагу 11. Для фильтра Qwen сообщения совпадают.

Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'lab'
$liveRole = 'analyst'
# Укажи роль из нужной строки таблицы
$liveIds[$liveProfile] = $liveRole + '-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Роль	Сообщение для новой сессии OpenCode
Developer	Прочитай STAGE-TASK.md, уточнение п.8 в docs/SPEC.md, reports/ANALYSIS.md и актуальный reports/QA-RESULTS.md. QA подтвердил настоящий дефект proposePlan: при 70 активных часах и доступности только Дмитрия 16 после применения назначено 14, без ответственного 56, а предпросмотр ошибочно показывает 54. В этой сцене 16 достижимы целой задачей 16 ч или комбинацией 12+4/8+8. Исправь подтверждённую причину в dist/domain.js: план для этого набора должен назначать 16 и оставлять 54, а показанный остаток должен считаться из реальных назначений, а не только теоретического дефицита. Сохрани 9 задач, 80 часов, выполненные задачи, запрет перегруза и соседние сценарии. Не меняй входные данные, SPEC, подготовленные тесты или agent-тесты QA ради PASS. Базовая acceptance-фикстура предполагает другую доступность, её три известные ошибки в этой сцене не являются поводом менять seed. Повтори профильные agent-тесты, проверь нормальный набор с обычной доступностью в scratch и конкретный предпросмотр/применение в браузере. В DEVELOPMENT.md раздели подтверждённые PASS, ожидаемое несоответствие фикстуры и NOT RUN, объясни алгоритм и фактический остаток. Используй реальные скриншоты; после сохранения отчёта заверши.

39. Задание Tester: повторить исправленный план

1. Иди по строкам сверху вниз. Перед каждой ролью начни новый замер, после ответа сохрани версию по шагу 11. Для фильтра Qwen сообщения совпадают.

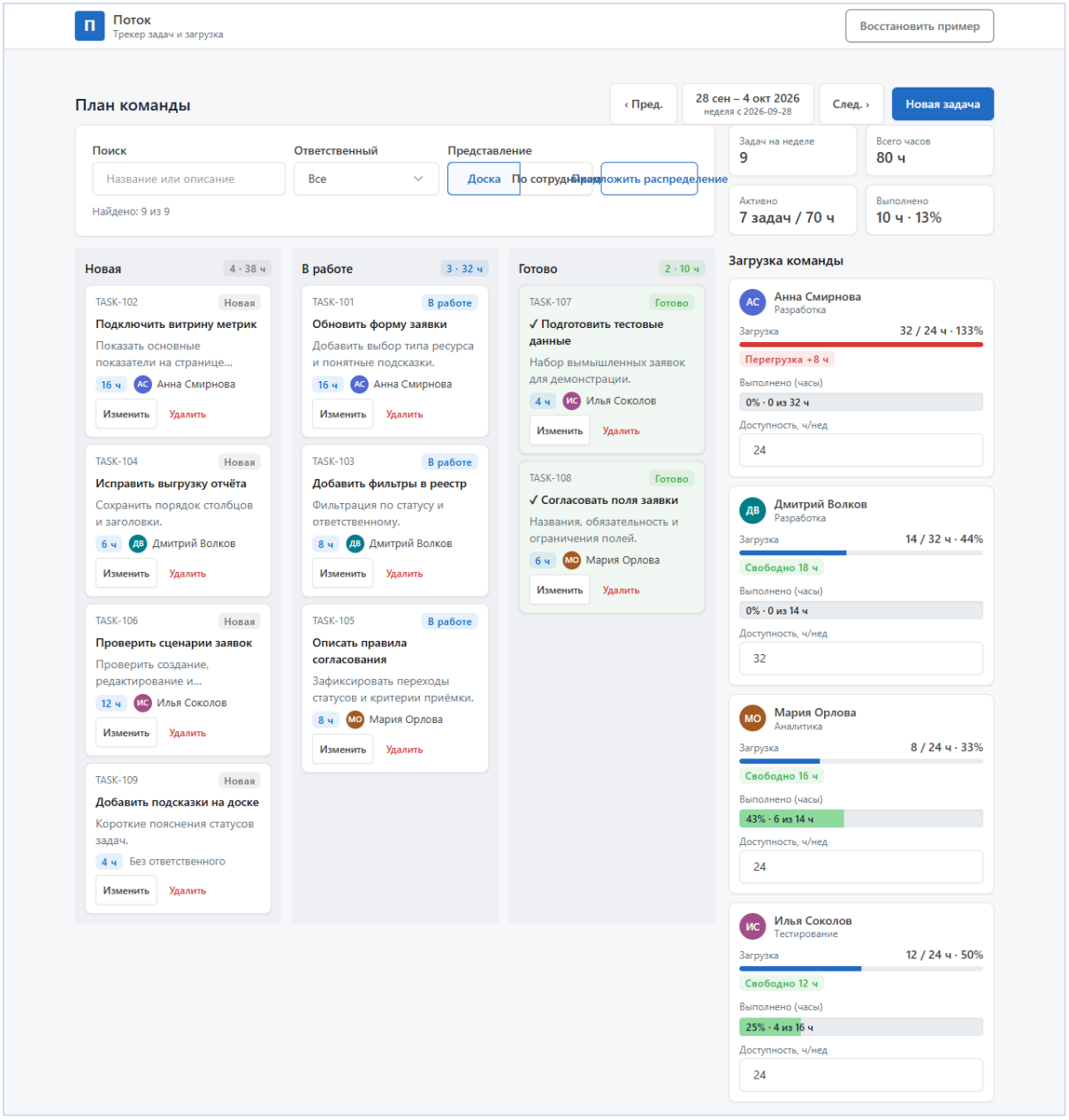
Вставь в PowerShell

```
$liveProfile = 'lab'
$liveRole = 'analyst'
# Укажи роль из нужной строки таблицы
$liveIds[$liveProfile] = $liveRole + '-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss-fff')
& $node tools/mark-live-event.mjs begin $liveProfile $liveIds[$liveProfile] $liveRole
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Замер не начат' }
```

Роль	Сообщение для новой сессии OpenCode
Tester	Прочитай STAGE-TASK.md, уточнение SPEC п.8, ANALYSIS.md и новую DEVELOPMENT.md. Независимо повтори исходный qa-дефект после правки: доступность Дмитрия 16, остальных 0, активные часы 70. До применения предпросмотр не меняет задачи и показывает реальный остаток 54; после применения назначено 16, без ответственного 54, у каждого нагрузка не выше доступности, всего 9 задач и 80 часов, done-задачи не изменены. Повтори после перезагрузки, сравни числа в модалке и фактическом состоянии, проверь профильные agent-тесты. Базовые три несоответствия acceptance-фикстуры с иной доступностью опиши отдельно; не меняй тесты, данные или приложение. Сохрани QA-RESULTS.md с одной явной строкой VERDICT: PASS или FAIL по задаче этой сцены, доказательствами, Находкой роли и настоящим полным скриншотом. Не подставляй старые результаты вместо нового запуска.

40. UI до исправления

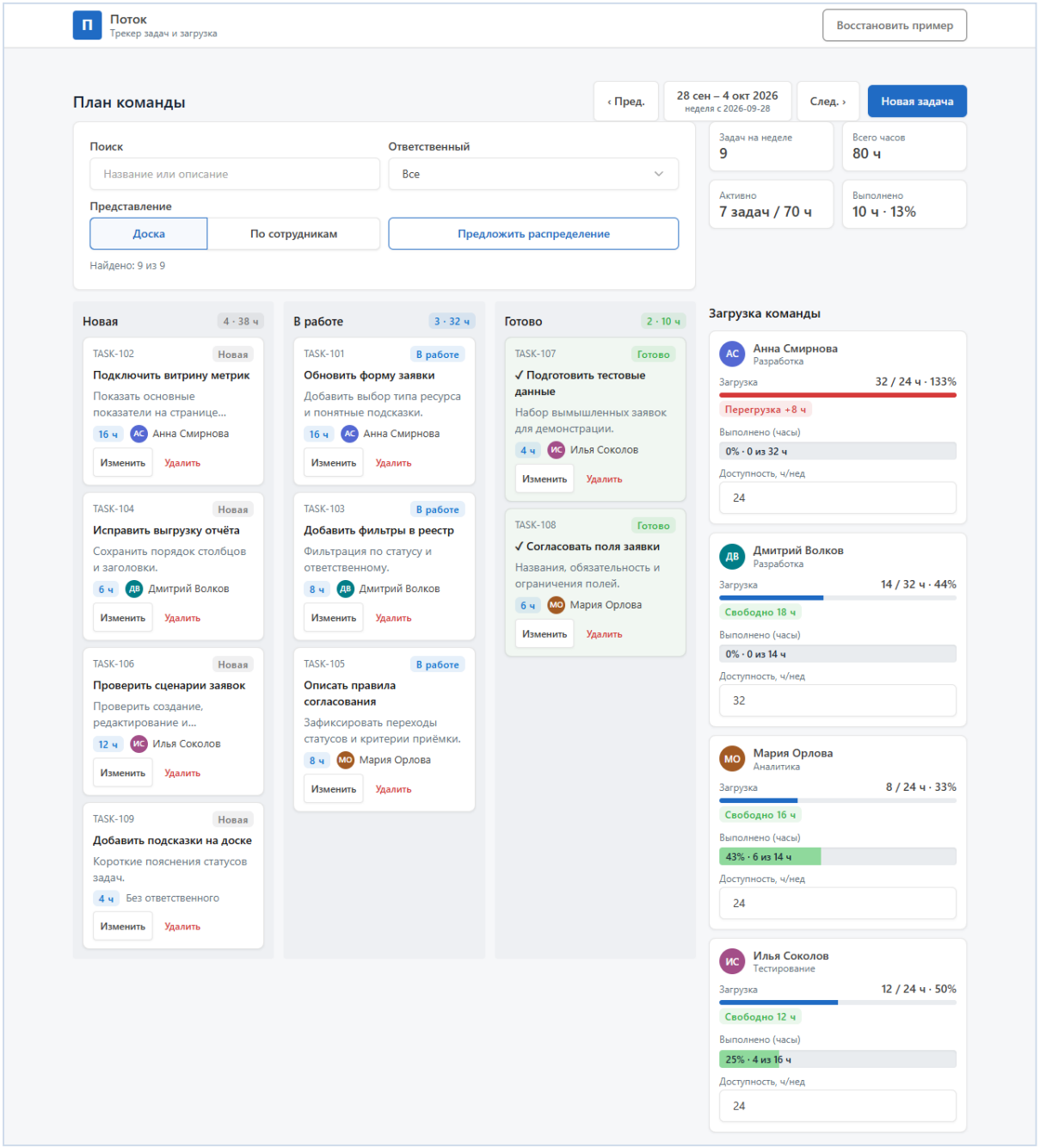
1. На 1280 px в панели управления пересекаются подписи «По сотрудникам» и «Предложить распределение».



Дальше, когда: Оригинальный полный скриншот. Для просмотра деталей увеличивай PDF.

41. UI после повторного ревью

1. Панель переразложена. Повторный Designer проверил размеры, после него Tester проверил действия и сохранение.



Дальше, когда: Оригинальный полный скриншот. Для просмотра деталей увеличивай PDF.